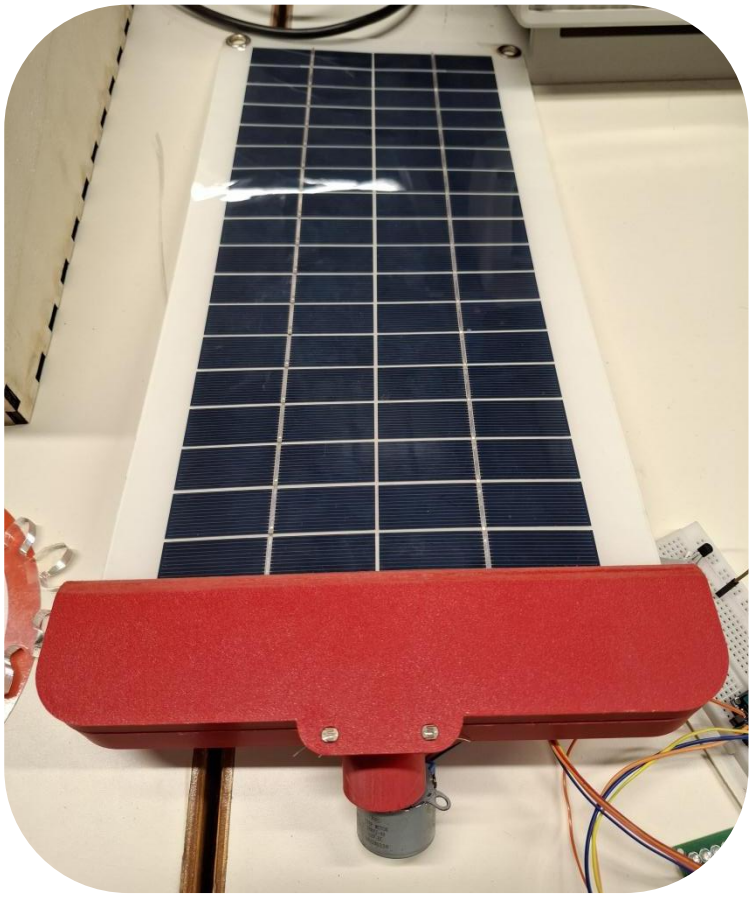
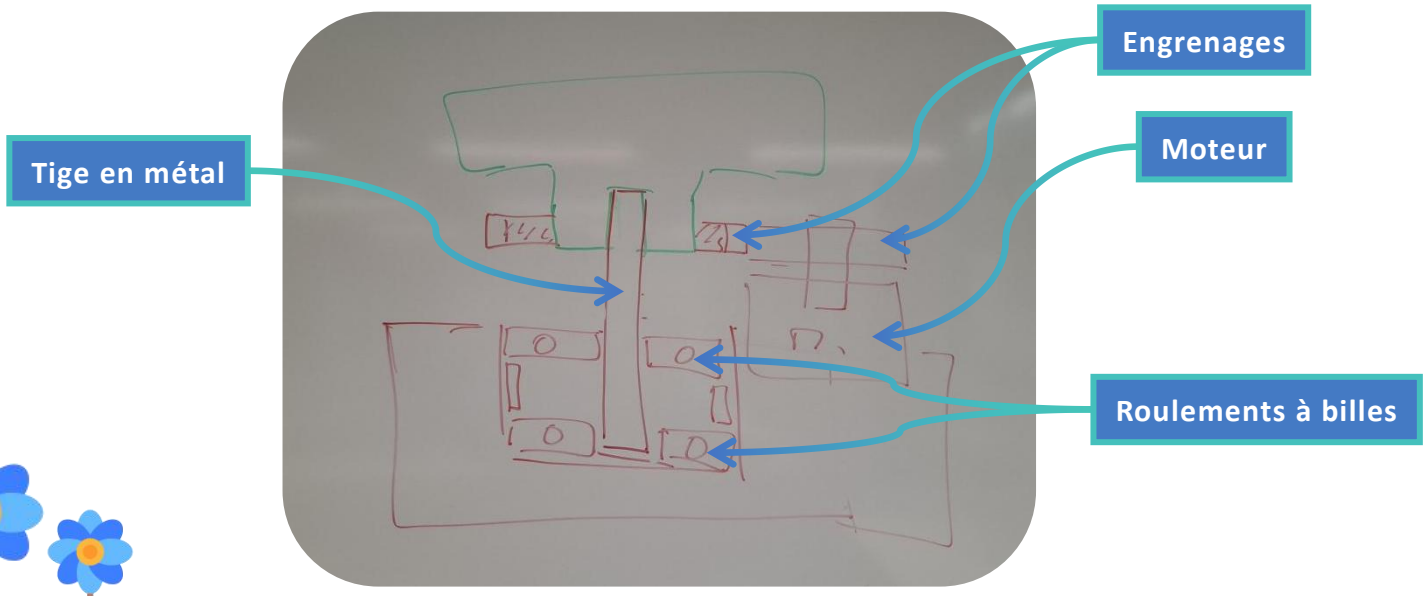
RAPPORT DE SÉANCE 10 :

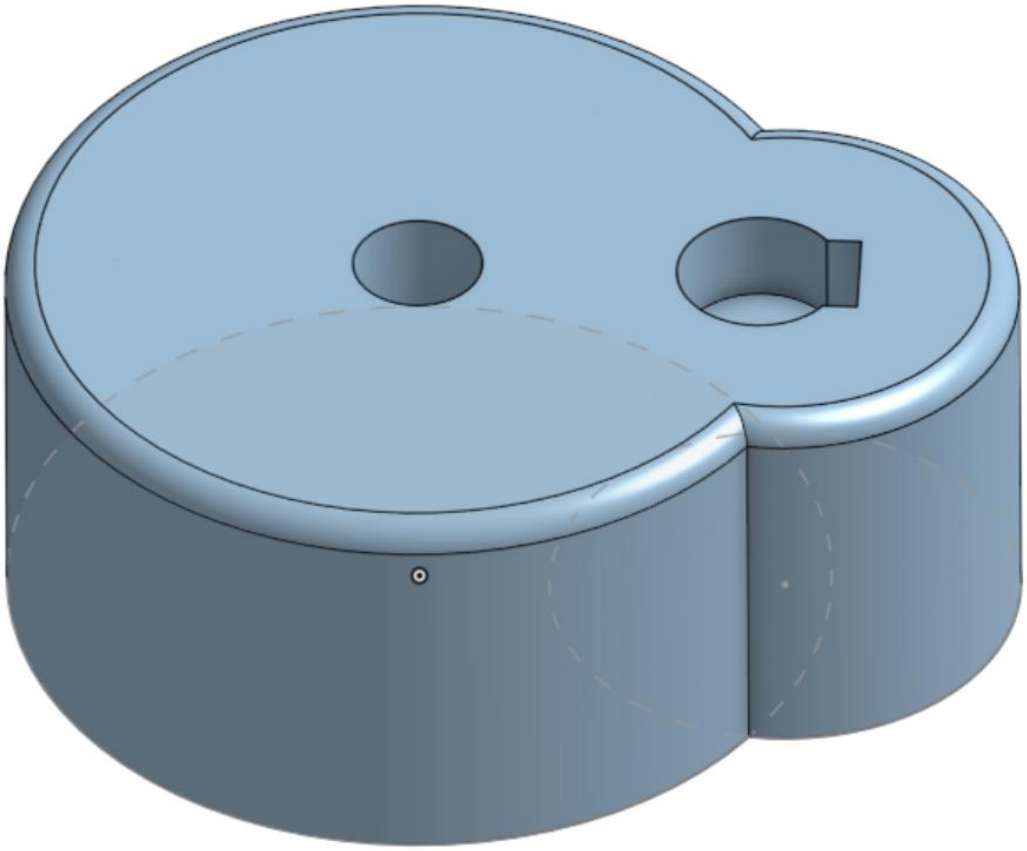
Durant la **10ième séance** nous avons travaillé principalement sur la **modélisation 3D du support pour le panneau solaire** ainsi que le bac destiné à **accueillir le moteur** ainsi que l'**électronique associée**.
Le panneau doit pouvoir s'**orienter automatiquement** afin d'optimiser la réception de l'énergie solaire, grâce à un **moteur piloté** par un système de **photo-résistances**.
Dans un premier temps, nous avons **testé le panneau solaire et son support sur le moteur** :

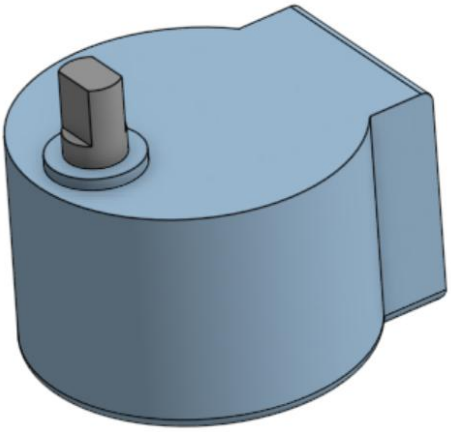


Nous nous sommes aperçus que le moteur ne pouvait pas supporter un tel poids, son axe est beaucoup trop petit pour maintenir le panneau solaire avec son support.

Donc nous avons dû repenser le modèle 3D en plaçant le moteur à côté avec un système d'engrenages pour faire tourner le support du panneau solaire situé sur une tige en métal avec des roulements à billes.

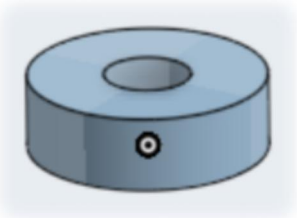


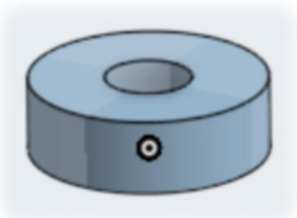


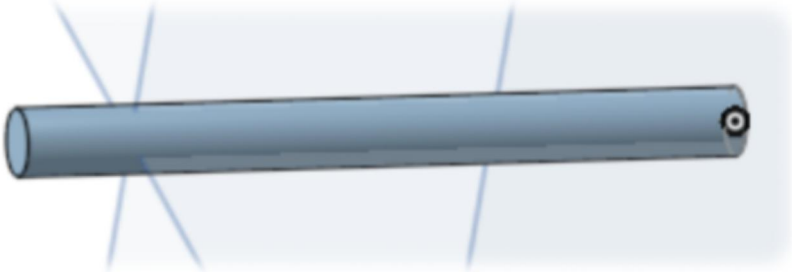


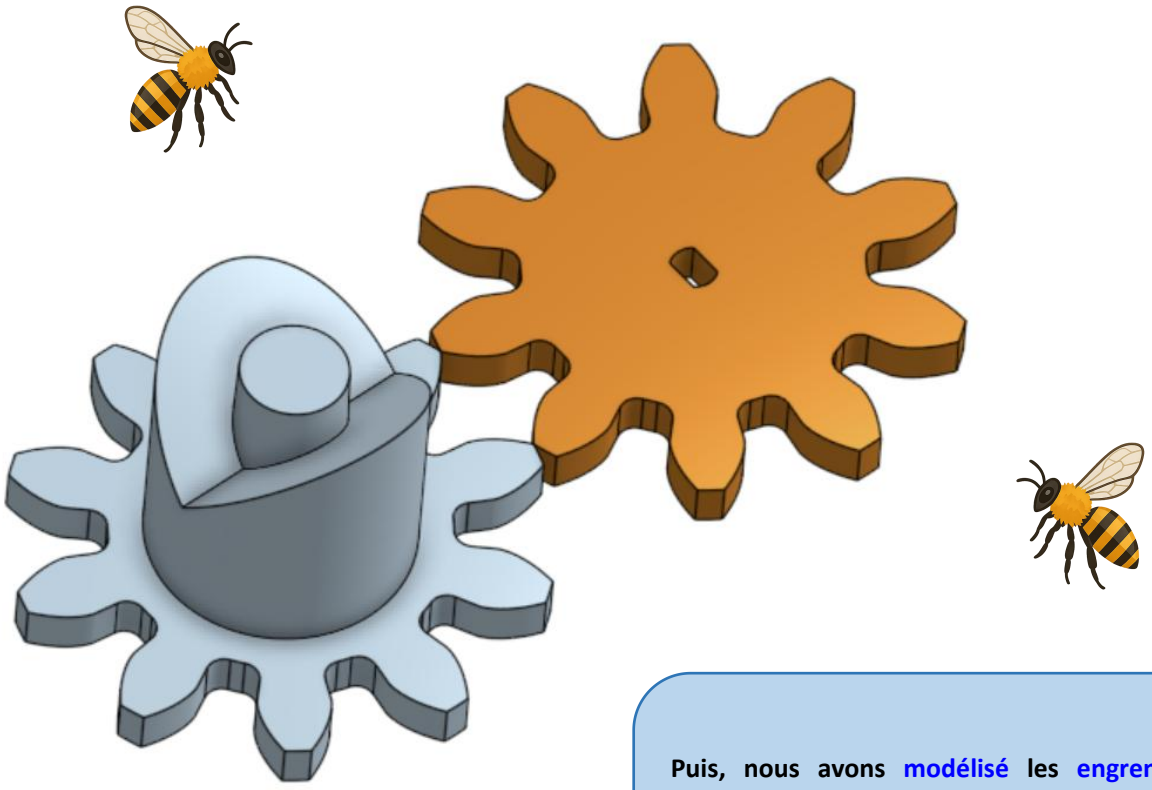
Ensuite, nous avons modélisé une pièce permettant de supporter le poids du panneau solaire et le moteur.

Nous avons modélisé le moteur ainsi que la tige en métal et les roulements à billes.



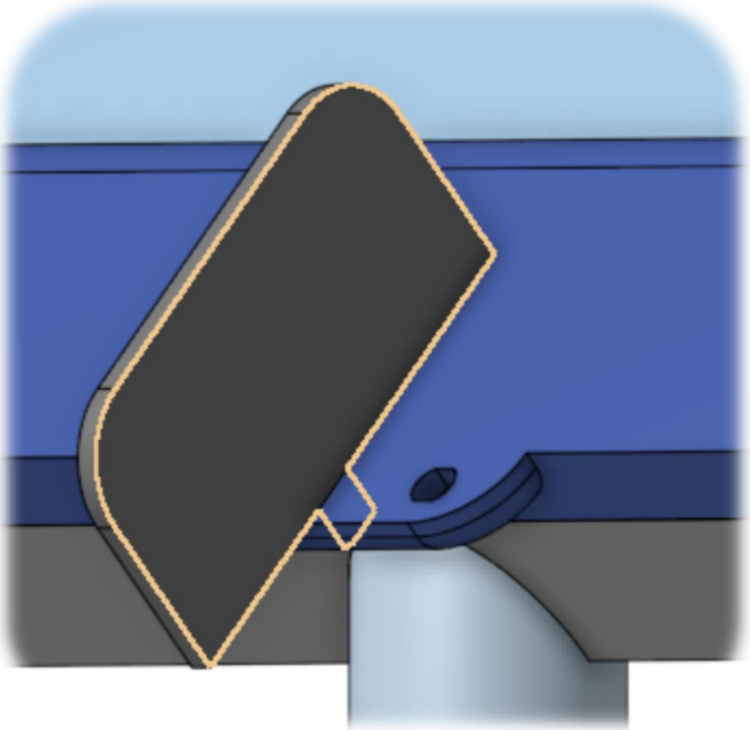


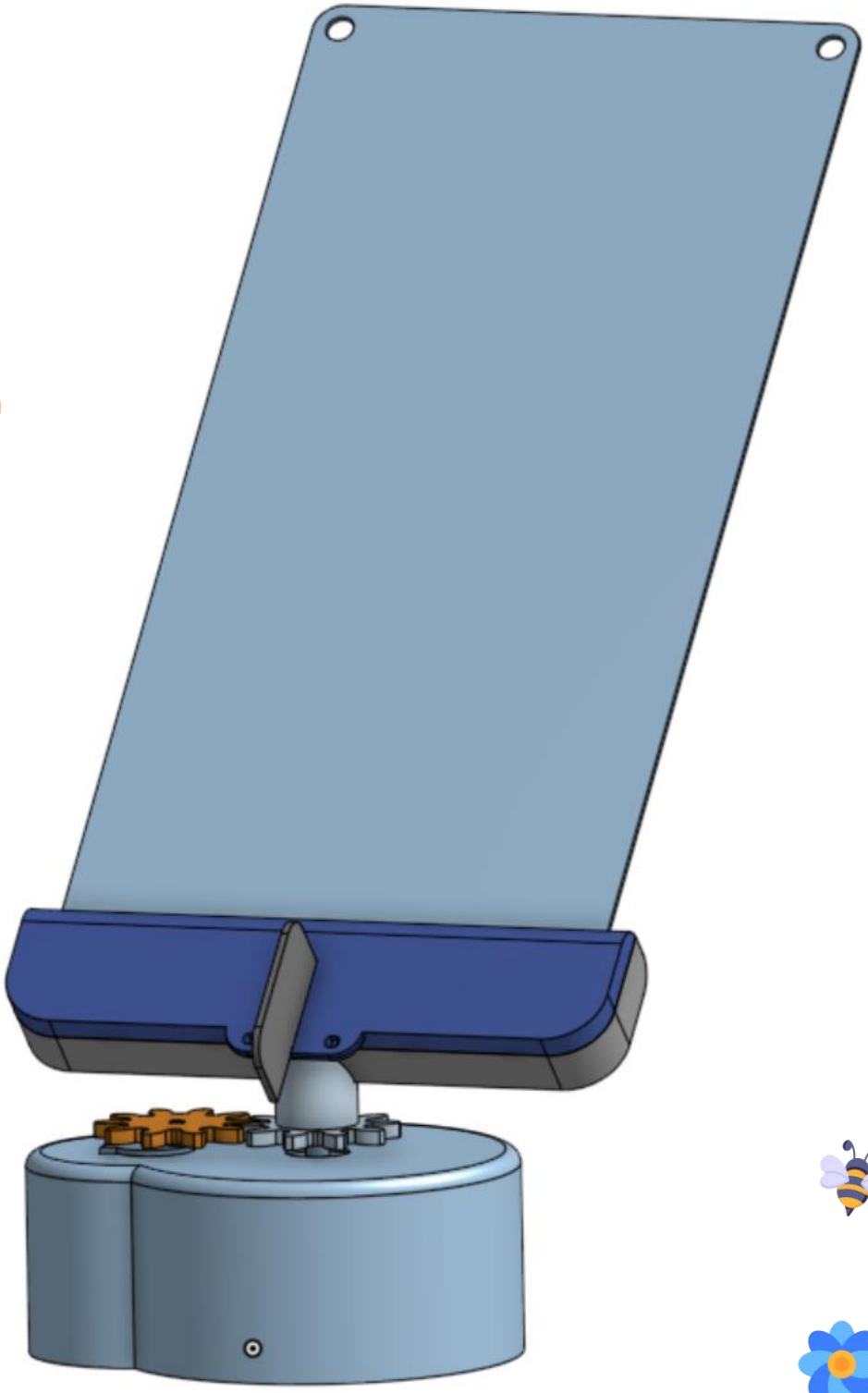




Puis, nous avons modélisé les engrenages entre le moteur (orange) et l'axe de la tige en métal du support du panneau solaire (gris).

Nous avons rajouté un cylindre entre cette pièce (grise) et le support du panneau solaire afin de les maintenir en position.



Sur le support du panneau solaire, nous avons également rajouté une plaque afin de faire de l'ombre sur les photo-résistances.
En effet, il faut une différence ensoleillement marquée entre les deux photo-résistances afin de détecter précisément l'emplacement du soleil.

L'ensemble du support réalisé assure la liaison mécanique entre le panneau solaire et l'axe du moteur, tout en garantissant une rotation stable et fiable.
Cette conception constitue une base fonctionnelle pour l'orientation automatique du panneau solaire et pour l'intégration future de l'électronique de commande.